Arsitektur Komputer

by Annisa Gatri Zakinah, S.Pd., M.Kom.
modified by Rahmawan Bagus Trianto, S.Kom, M.Kom

Perkenalan

Rahmawan Bagus Trianto

087746310727

rahmawanbagustrianto@pnc.ac.id

Gedung GTIL lt.4 (J.4.5)

Lingkup Materi

1. Pengantar Arsitektur Komputer
2. Organisasi Komputer
3. Sistem Bilangan
4. Operasi Logika dan Aritmatika
5. ALU dan CU
6. Register
7. Siklus Instruksi
8. Sistem Bus dan Interkoneksi
9. Memori
10. Teknik pengalamatan
11. Interupsi, Polling, DMA
12. Pipelining
13. RISC dan CISC

Pengantar Arsitektur Komputer

KAD 1

Memahami ruang lingkup arsitektur komputer

Referensi:

Clements, Alan. Computer organization and architecture : themes and variations. International ed. United States: Cengage Learning, 2014.

Sistem Komputer

Komponen

Hardware

input

proses

output

memori

Pengelompokan

Brainware

Pengelompokan

Pengguna

Software

Sistem Operasi

Sistem Aplikasi

Utility

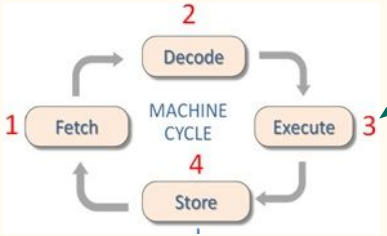
Processor

4 fungsi dasar

- Data Processing
- Data Movement
- Data Control
- Data Storage

set instruksi (ISA)

setiap 1 instruksi



Siklus instruksi

jenis arsitektur

RICS

Reduced Instruction Set Computing

CISC

Complex Instruction Set Computing

Selain RICS dan CISC, ada:
Von Neumann (model paling klasik, banyak digunakan komputer modern) dan Harvard Architecture (banyak digunakan pada embedded system)

Pengertian

Arsitektur komputer mempelajari struktur dan perilaku sistem komputer, mencakup:

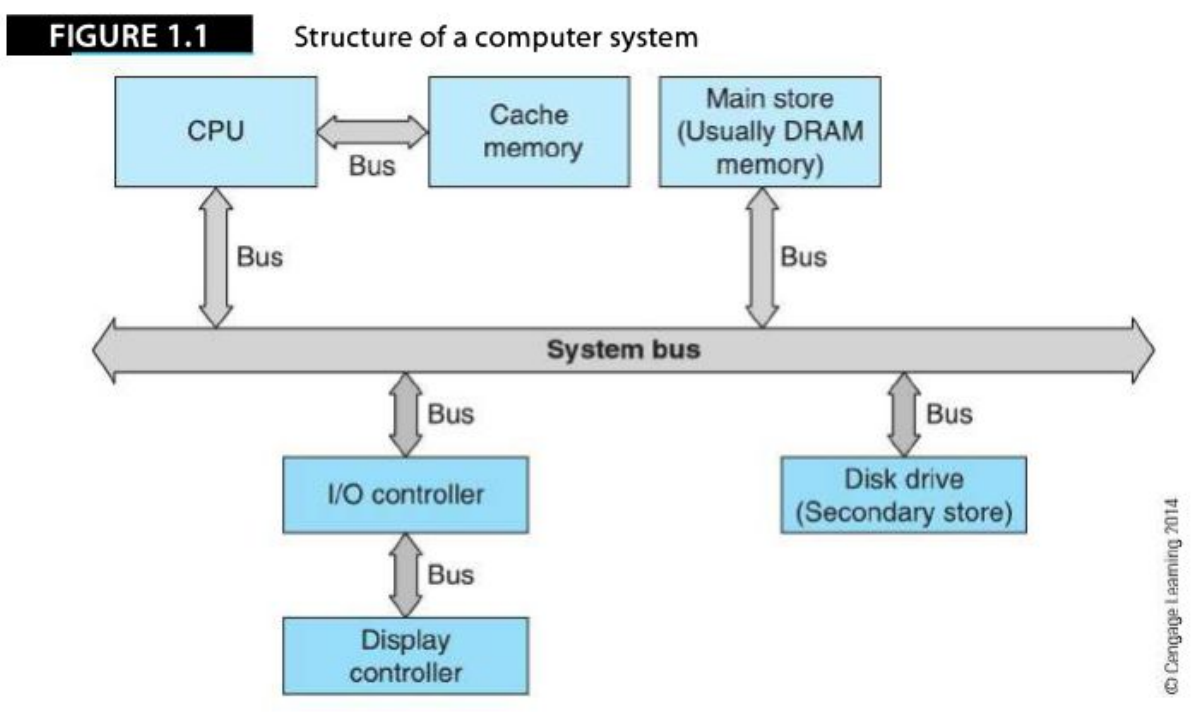
- desain CPU,
- memori,
- I/O, serta
- cara komponen-komponen berinteraksi

Fokus utamanya adalah bagaimana sistem menjalankan instruksi dan memproses data.

Tujuan

Arsitek komputer merancang komputer dengan tujuan menghasilkan komputer yang lebih murah dan lebih powerful dibandingkan pendahulunya.

Komponen



- CPU
  → ALU, CU, Register
- Memori
  → RAM dan ROM
- Unit I/O
- Bus Sistem
  → Bus Data, Bus Alamat, Bus Kontrol

Kinerja

Kinerja sebuah sistem komputer dapat diukur dengan beberapa metrik seperti:

- Clock speed (GHz): Jumlah siklus yang bisa dijalankan per detik.
- IPC (Instructions Per Cycle): Berapa banyak instruksi yang dieksekusi dalam satu siklus.
- Throughput dan Latency: Kecepatan pemrosesan data dan waktu tunda dalam sistem.

Desain arsitektur yang baik akan berusaha menyeimbangkan kinerja, efisiensi energi, dan biaya produksi.

Jenis-Jenis

1. **Von Neumann Architecture**
   Model paling klasik, di mana instruksi dan data disimpan di lokasi memori yang sama. Ini adalah arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer modern.
2. **Harvard Architecture**
   Memisahkan penyimpanan antara instruksi dan data, sehingga mempercepat kinerja. Umumnya digunakan pada sistem tertanam (*embedded system*) atau mikroprosesor kecil.
3. **CISC (Complex Instruction Set Computer)**
   Menggunakan kumpulan instruksi yang kompleks. Setiap instruksi bisa melakukan banyak tugas, tetapi eksekusinya cenderung lebih lambat.
4. **RISC (Reduced Instruction Set Computer)**
   Menggunakan kumpulan instruksi yang sederhana dan efisien. Cocok untuk sistem yang memerlukan kinerja tinggi dan hemat daya, seperti ponsel dan tablet.

Contoh

Arsitektur komputer mendasari berbagai teknologi yang kita gunakan:

- Komputer pribadi dan laptop
- Server data dan cloud computing
- Perangkat pintar seperti smartphone dan tablet
- Sistem otomasi industri
- Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin

TUGAS

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan arsitektur komputer!
2. Sebutkan cakupan ruang lingkup kajian dalam arsitektur komputer.
3. Bayangkan Anda diminta memilih antara dua komputer:
   - Komputer A: prosesor cepat tetapi kapasitas penyimpanan kecil.
   - Komputer B: prosesor standar tetapi kapasitas penyimpanan besar.

   Dari sudut pandang arsitektur komputer, mana yang lebih sesuai untuk pekerjaan desain grafis? Jelaskan alasan pilihan Anda.
4. Anda menggunakan laptop/PC sehari-hari.
   a. Menurut Anda, bagian apa yang paling penting dari komputer?
   b. Jelaskan mengapa bagian itu penting jika dilihat dari sudut pandang arsitektur komputer.
5. Setelah memahami ruang lingkup arsitektur komputer, tuliskan pendapat pribadi Anda:
   a. Apa yang paling menarik dari mempelajari mata kuliah ini?
   b. Apa kesulitan yang Anda bayangkan akan dihadapi?